

✓ OPERASI DASAR PENGOLAHAN CITRA

Pengolahan Citra – Pertemuan 4

Nama: Sakti Attila Aulia Bintang

NIM: 41524010126 **Kelas:** Pengolahan Citra

Praktikum ini menerapkan operasi dasar pengolahan citra berdasarkan materi Pertemuan 4, meliputi:

1. Operasi Aras Piksel
2. Operasi Aritmetika
3. Operasi Boolean
4. Masking
5. Operasi Geometri

Citra yang digunakan adalah dua gambar apel yang dipilih secara mandiri.

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

from google.colab import files

print("Library berhasil di-import.")
```

Library berhasil di-import.

```
uploaded = files.upload()

print("\nFile yang berhasil di-upload:")
for filename in uploaded.keys():
    print("-", filename)
```

2 files

Gambar Aoel 2.png(image/png) - 532377 bytes, last modified: 10/5/2026 - 100% done

Gambar Apel.png(image/png) - 475112 bytes, last modified: 10/5/2026 - 100% done

Saving Gambar Aoel 2.png to Gambar Aoel 2.png

Saving Gambar Apel.png to Gambar Apel.png

File yang berhasil di-upload:

- Gambar Aoel 2.png
- Gambar Apel.png

```
filenames = list(uploaded.keys())

img1 = cv2.imread(filenames[0])
img2 = cv2.imread(filenames[1])

img1_rgb = cv2.cvtColor(img1, cv2.COLOR_BGR2RGB)
img2_rgb = cv2.cvtColor(img2, cv2.COLOR_BGR2RGB)

print("Citra 1 :", filenames[0])
print("Ukuran  :", img1_rgb.shape)

print("\nCitra 2 :", filenames[1])
print("Ukuran  :", img2_rgb.shape)
```

Citra 1 : Gambar Aoel 2.png
Ukuran : (530, 805, 3)

Citra 2 : Gambar Apel.png
Ukuran : (682, 683, 3)

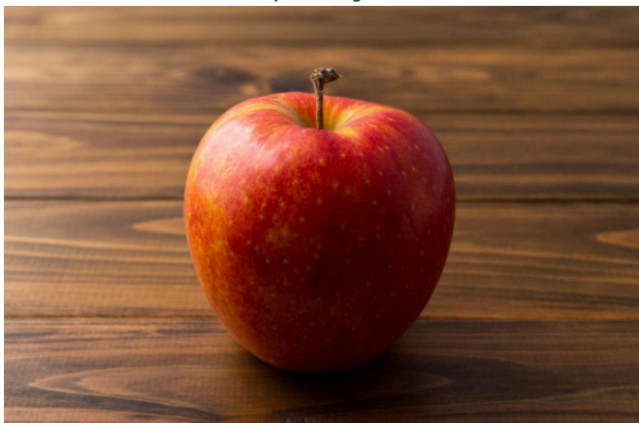
```
plt.figure(figsize=(12, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(img1_rgb)
plt.title("Citra 1 - Apel Background Putih")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(img2_rgb)
plt.title("Citra 2 - Apel di Meja")
plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Citra 1 - Apel Background Putih



Citra 2 - Apel di Meja



1. Operasi Aras Piksel

Operasi aras piksel merupakan proses pengolahan citra yang dilakukan secara langsung terhadap nilai piksel.

Pada praktikum ini, citra akan diubah menjadi grayscale terlebih dahulu agar operasi terhadap nilai intensitas piksel dapat diamati dengan lebih jelas.

Operasi yang akan dilakukan meliputi:

- Brightness
- Contrast
- Thresholding
- Negative Image

```
gray1 = cv2.cvtColor(img1, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

plt.figure(figsize=(7, 5))
plt.imshow(gray1, cmap="gray")
plt.title("Citra Grayscale")
plt.axis("off")
plt.show()

print("Ukuran citra grayscale:", gray1.shape)
```

Citra Grayscale



Ukuran citra grayscale: (530, 805)

✓ 1.1 Brightness

Brightness digunakan untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat kecerahan citra.

Rumus yang digunakan:

$$g(x,y) = f(x,y) + C$$

Pada praktikum ini digunakan nilai $C = 50$ sehingga citra menjadi lebih terang.

```
C = 50

brightness = cv2.add(gray1, C)

plt.figure(figsize=(12, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(gray1, cmap="gray")
plt.title("Citra Asli Grayscale")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(brightness, cmap="gray")
plt.title("Brightness +50")
plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Citra Asli Grayscale



Brightness +50



Analisis:

Setelah nilai piksel ditambahkan sebesar 50, citra terlihat lebih terang dibandingkan citra grayscale asli. Hal ini menunjukkan bahwa operasi penambahan nilai piksel dapat digunakan untuk meningkatkan brightness citra.

✓ 1.2 Contrast

Contrast digunakan untuk meningkatkan perbedaan intensitas antara bagian terang dan bagian gelap pada citra.

Pada praktikum ini digunakan faktor pengali untuk mengubah rentang intensitas citra.

```
alpha = 1.8
beta = 0

contrast = cv2.convertScaleAbs(gray1, alpha=alpha, beta=beta)

plt.figure(figsize=(12, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(gray1, cmap="gray")
plt.title("Citra Asli Grayscale")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(contrast, cmap="gray")
plt.title("Contrast x1.8")
plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Analisis:

Peningkatan faktor contrast menyebabkan perbedaan antara area terang dan gelap pada citra menjadi lebih jelas. Dengan demikian, detail objek dapat terlihat lebih kontras dibandingkan citra asli.

✓ 1.3 Negative Image

Negative image merupakan operasi yang membalik nilai intensitas piksel citra. Piksel terang akan menjadi lebih gelap, sedangkan piksel gelap akan menjadi lebih terang.

Rumus:

$$g(x,y) = 255 - f(x,y)$$

```
negative = 255 - gray1

plt.figure(figsize=(12, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(gray1, cmap="gray")
plt.title("Citra Asli Grayscale")
plt.axis("off")

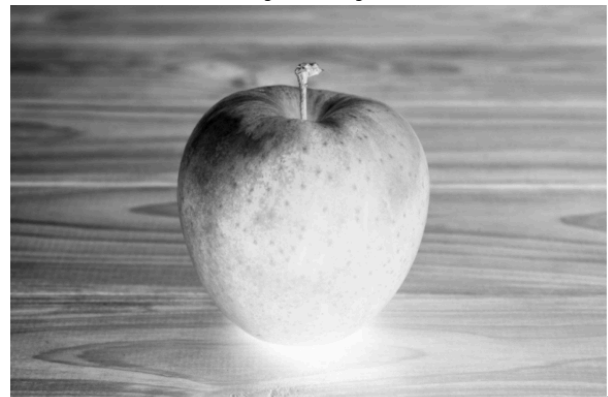
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(negative, cmap="gray")
plt.title("Negative Image")
plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Citra Asli Grayscale



Negative Image



✓ 1.4 Thresholding

Thresholding digunakan untuk mengubah citra grayscale menjadi citra biner berdasarkan nilai ambang tertentu.

Pada praktikum ini digunakan nilai threshold sebesar 127.

```
threshold_value = 127

_, binary = cv2.threshold(
    gray1,
    threshold_value,
```

```
255,  
cv2.THRESH_BINARY  
)  
  
plt.figure(figsize=(12, 5))  
  
plt.subplot(1, 2, 1)  
plt.imshow(gray1, cmap="gray")  
plt.title("Citra Grayscale")  
plt.axis("off")  
  
plt.subplot(1, 2, 2)  
plt.imshow(binary, cmap="gray")  
plt.title("Thresholding")  
plt.axis("off")  
  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```



✓ 2. Operasi Aritmetika

Operasi aritmetika merupakan operasi yang dilakukan terhadap nilai piksel citra menggunakan operasi matematika.

Operasi aritmetika yang diterapkan pada praktikum ini meliputi:

1. Addition
2. Subtraction
3. Multiplication
4. Division

```
height, width = gray1.shape  
  
gray2 = cv2.cvtColor(img2, cv2.COLOR_BGR2GRAY)  
  
gray2_resized = cv2.resize(
```

```
        gray2,\n        (width, height)\n    )\n\n    print("Ukuran Citra 1 :", gray1.shape)\n    print("Ukuran Citra 2 :", gray2_resized.shape)
```

```
Ukuran Citra 1 : (530, 805)\nUkuran Citra 2 : (530, 805)
```

✓ 2.1 Image Addition

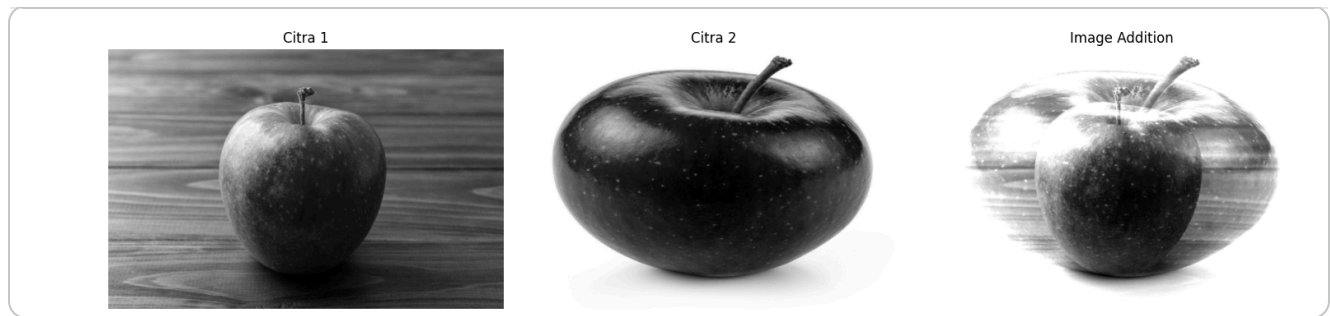
Image addition merupakan operasi penjumlahan dua citra dengan menjumlahkan nilai piksel dari kedua citra.

Rumus:

$$g(x,y) = f1(x,y) + f2(x,y)$$

Operasi ini dapat digunakan untuk menggabungkan dua citra atau menghasilkan citra baru berdasarkan nilai piksel dari kedua citra.

```
addition = cv2.add(gray1, gray2_resized)\n\nplt.figure(figsize=(15, 5))\n\nplt.subplot(1, 3, 1)\nplt.imshow(gray1, cmap="gray")\nplt.title("Citra 1")\nplt.axis("off")\n\nplt.subplot(1, 3, 2)\nplt.imshow(gray2_resized, cmap="gray")\nplt.title("Citra 2")\nplt.axis("off")\n\nplt.subplot(1, 3, 3)\nplt.imshow(addition, cmap="gray")\nplt.title("Image Addition")\nplt.axis("off")\n\nplt.tight_layout()\nplt.show()
```



Analisis:

Hasil image addition diperoleh dengan menjumlahkan nilai piksel dari citra pertama dan citra kedua. Area yang memiliki intensitas tinggi pada kedua citra akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi pada citra hasil.

✓ 2.2 Image Subtraction

Image subtraction merupakan operasi pengurangan nilai piksel dari satu citra terhadap citra lainnya.

Rumus:

$$g(x,y) = f1(x,y) - f2(x,y)$$

Operasi subtraction dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua citra.

```
subtraction = cv2.subtract(gray1, gray2_resized)

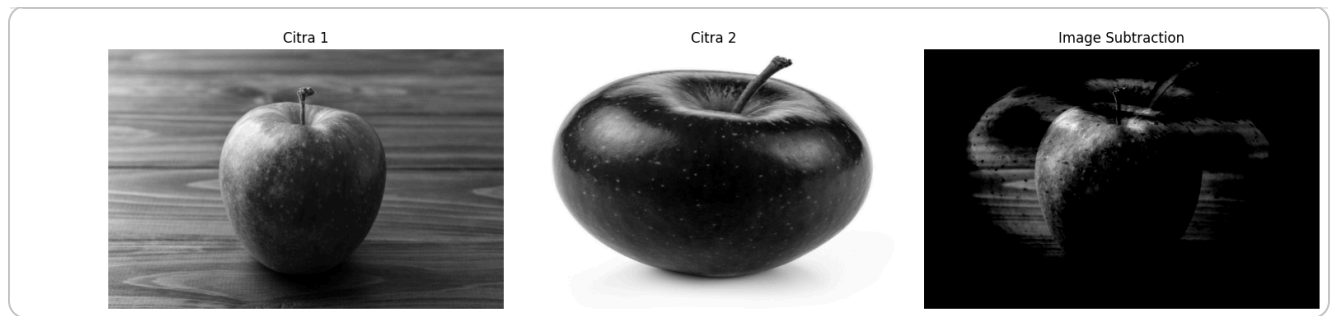
plt.figure(figsize=(15, 5))

plt.subplot(1, 3, 1)
plt.imshow(gray1, cmap="gray")
plt.title("Citra 1")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 3, 2)
plt.imshow(gray2_resized, cmap="gray")
plt.title("Citra 2")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 3, 3)
plt.imshow(subtraction, cmap="gray")
plt.title("Image Subtraction")
plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Analisis:

Hasil image subtraction menunjukkan perbedaan nilai intensitas antara citra pertama dan citra kedua. Area yang memiliki perbedaan intensitas lebih besar akan terlihat lebih jelas pada citra hasil subtraction.

✓ 2.3 Image Multiplication

Image multiplication dilakukan dengan mengalikan nilai piksel citra dengan suatu konstanta.

Rumus:

$$g(x,y) = f(x,y) \times C$$

Pada praktikum ini digunakan konstanta $C = 1.5$.

```
C = 1.5

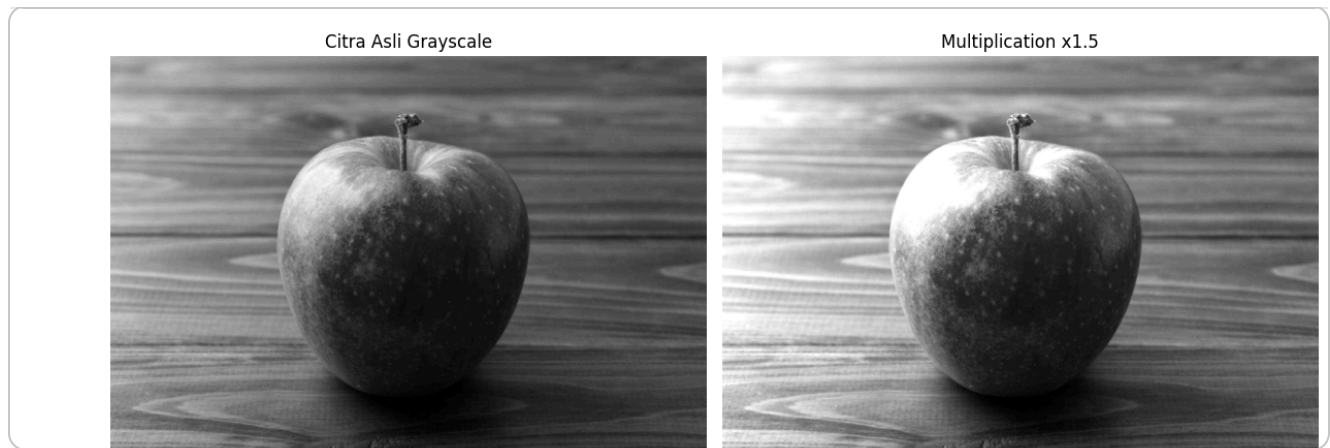
multiplication = np.clip(
    gray1.astype(np.float32) * C,
    0,
    255
).astype(np.uint8)

plt.figure(figsize=(12, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(gray1, cmap="gray")
plt.title("Citra Asli Grayscale")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(multiplication, cmap="gray")
plt.title("Multiplication x1.5")
plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Analisis:

Setelah setiap nilai piksel dikalikan dengan konstanta 1.5, intensitas citra meningkat sehingga citra terlihat lebih terang. Nilai piksel yang melebihi 255 dibatasi menjadi 255.

✓ 2.4 Image Division

Image division dilakukan dengan membagi nilai piksel citra dengan suatu konstanta.

Rumus:

$$g(x,y) = f(x,y) / C$$

Pada praktikum ini digunakan konstanta $C = 2$.

```
C = 2

division = (
    gray1.astype(np.float32) / C
).astype(np.uint8)

plt.figure(figsize=(12, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(gray1, cmap="gray")
plt.title("Citra Asli Grayscale")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(division, cmap="gray")
plt.title("Division /2")
plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

**Analisis:**

Pembagian nilai piksel dengan konstanta 2 menyebabkan intensitas piksel menjadi lebih rendah. Akibatnya, citra hasil division terlihat lebih gelap dibandingkan citra asli.

✓ 3. Operasi Boolean

Operasi Boolean merupakan operasi logika yang umumnya diterapkan pada citra biner.

Operasi Boolean yang digunakan pada praktikum ini meliputi:

1. AND
2. OR
3. NOT
4. XOR

Operasi Boolean dapat digunakan dalam proses masking, segmentasi objek, dan pengolahan Region of Interest (ROI).

```
_, binary1 = cv2.threshold(  
    gray1,  
    127,  
    255,  
    cv2.THRESH_BINARY_INV  
)  
  
_, binary2 = cv2.threshold(  
    gray1,  
    180,  
    255,  
    cv2.THRESH_BINARY_INV  
)  
  
plt.figure(figsize=(12, 5))
```

```
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(binary1, cmap="gray")
plt.title("Binary 1 - Threshold 127")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(binary2, cmap="gray")
plt.title("Binary 2 - Threshold 180")
plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



✓ 3.1 Operasi AND

Operasi AND menghasilkan nilai 1 atau 255 apabila kedua citra memiliki nilai yang aktif pada posisi piksel yang sama.

Dengan kata lain, area hanya akan dipertahankan apabila kedua citra sama-sama memiliki nilai 1.

```
boolean_and = cv2.bitwise_and(binary1, binary2)

plt.figure(figsize=(15, 5))

plt.subplot(1, 3, 1)
plt.imshow(binary1, cmap="gray")
plt.title("Binary 1")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 3, 2)
plt.imshow(binary2, cmap="gray")
plt.title("Binary 2")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 3, 3)
plt.imshow(boolean_and, cmap="gray")
```

```
plt.title("AND")
plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Analisis:

Operasi AND menghasilkan area yang aktif pada kedua citra biner. Dengan demikian, hanya bagian yang memenuhi kondisi pada kedua mask yang dipertahankan.

✓ 3.2 Operasi OR

Operasi OR menghasilkan nilai 1 atau 255 apabila salah satu atau kedua citra memiliki nilai 1 pada posisi piksel yang sama.

```
boolean_or = cv2.bitwise_or(binary1, binary2)

plt.figure(figsize=(15, 5))

plt.subplot(1, 3, 1)
plt.imshow(binary1, cmap="gray")
plt.title("Binary 1")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 3, 2)
plt.imshow(binary2, cmap="gray")
plt.title("Binary 2")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 3, 3)
plt.imshow(boolean_or, cmap="gray")
plt.title("OR")
plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Analisis:

Operasi OR mempertahankan area yang aktif pada salah satu atau kedua citra biner. Oleh karena itu, area hasil operasi dapat lebih luas dibandingkan hasil operasi AND.

✓ 3.3 Operasi NOT

Operasi NOT digunakan untuk membalik nilai pada citra biner.

Nilai 0 akan menjadi 1 atau 255, sedangkan nilai 1 atau 255 akan menjadi 0.

```
boolean_not = cv2.bitwise_not(binary1)

plt.figure(figsize=(12, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(binary1, cmap="gray")
plt.title("Binary 1")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(boolean_not, cmap="gray")
plt.title("NOT")
plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Analisis:

Operasi NOT membalik nilai setiap piksel pada citra biner. Area yang sebelumnya berwarna putih menjadi hitam, sedangkan area hitam menjadi putih.

3.4 Operasi XOR

Operasi XOR menghasilkan nilai 1 atau 255 apabila hanya salah satu dari dua citra memiliki nilai 1.

Jika kedua citra memiliki nilai yang sama, hasilnya adalah 0.

```
boolean_xor = cv2.bitwise_xor(binary1, binary2)

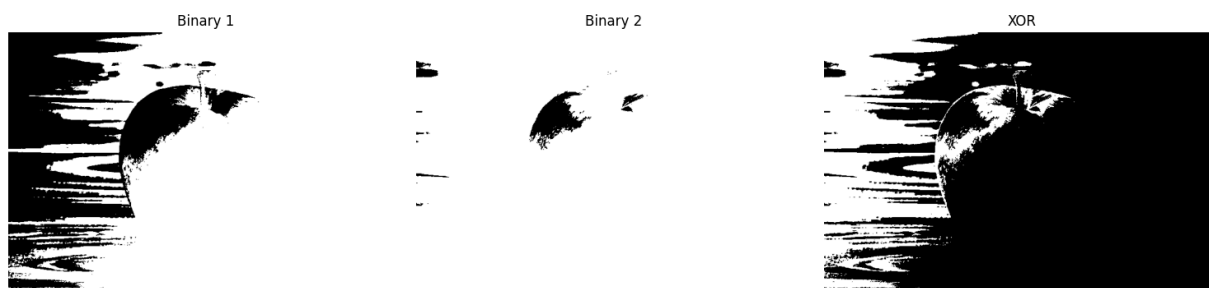
plt.figure(figsize=(15, 5))

plt.subplot(1, 3, 1)
plt.imshow(binary1, cmap="gray")
plt.title("Binary 1")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 3, 2)
plt.imshow(binary2, cmap="gray")
plt.title("Binary 2")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 3, 3)
plt.imshow(boolean_xor, cmap="gray")
plt.title("XOR")
plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

**Analisis:**

Operasi XOR menampilkan area yang berbeda antara kedua citra biner. Area yang memiliki nilai sama pada kedua citra akan menjadi 0, sedangkan area yang berbeda akan

menjadi 1 atau 255.

✓ 4. Masking

Masking merupakan proses mempertahankan atau mengambil area tertentu dari citra berdasarkan sebuah mask.

Rumus:

$$g(x,y) = f(x,y) \text{ AND } M(x,y)$$

Pada praktikum ini, mask diperoleh dari hasil thresholding citra apel.

Nilai mask 1 atau 255 digunakan untuk mempertahankan area objek, sedangkan nilai 0 digunakan untuk menghilangkan area lainnya.

```
mask = binary1

masked_image = cv2.bitwise_and(img1, img1, mask=mask)

masked_image_rgb = cv2.cvtColor(masked_image, cv2.COLOR_BGR2RGB)

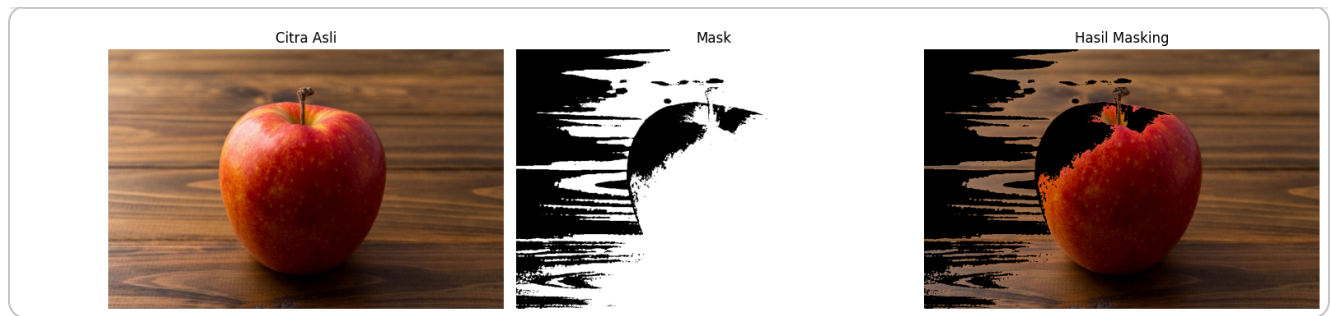
plt.figure(figsize=(15, 5))

plt.subplot(1, 3, 1)
plt.imshow(img1_rgb)
plt.title("Citra Asli")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 3, 2)
plt.imshow(mask, cmap="gray")
plt.title("Mask")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 3, 3)
plt.imshow(masked_image_rgb)
plt.title("Hasil Masking")
plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Analisis:

Hasil masking mempertahankan area yang sesuai dengan mask, yaitu objek apel, sedangkan area background yang memiliki nilai mask 0 dihilangkan. Proses ini dapat digunakan untuk memperoleh Region of Interest (ROI) dari sebuah citra.

✓ 5. Operasi Geometri

Operasi geometri merupakan operasi yang mengubah posisi, orientasi, ukuran, atau bentuk suatu citra.

Pada praktikum ini dilakukan beberapa operasi geometri, yaitu:

1. Translation
2. Rotation
3. Scaling
4. Reflection
5. Shearing

✓ 5.1 Translation

Translation merupakan operasi geometri yang digunakan untuk memindahkan posisi citra.

Pada praktikum ini citra dipindahkan:

- 100 piksel ke kanan
- 50 piksel ke bawah

```
height, width = img1.shape[:2]

tx = 100
ty = 50

translation_matrix = np.float32([
    [1, 0, tx],
```

```

    [0, 1, ty]
])

translated = cv2.warpAffine(
    img1_rgb,
    translation_matrix,
    (width, height)
)

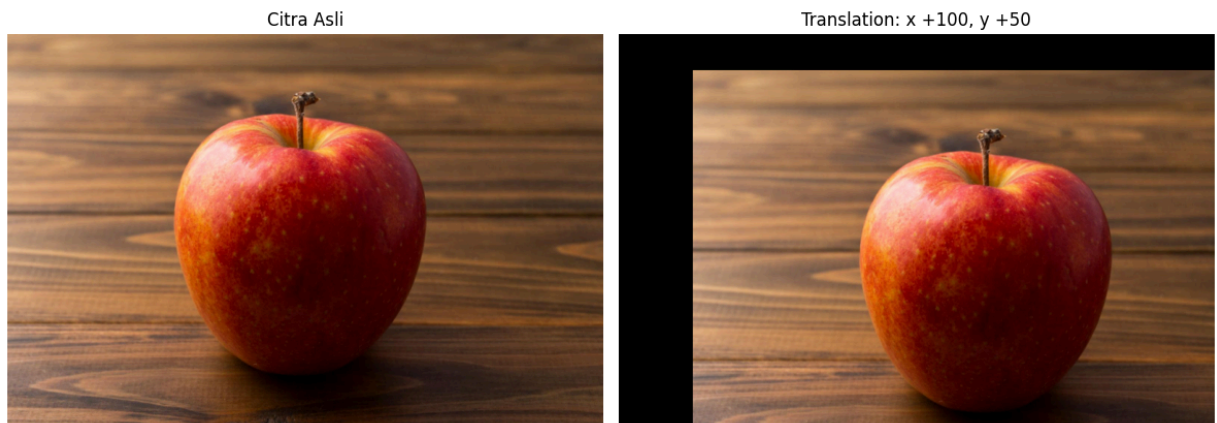
plt.figure(figsize=(12, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(img1_rgb)
plt.title("Citra Asli")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(translated)
plt.title("Translation: x +100, y +50")
plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()

```



Analisis:

Hasil translation menunjukkan bahwa posisi apel berpindah 100 piksel ke arah kanan dan 50 piksel ke arah bawah tanpa mengubah ukuran atau bentuk objek.

✓ 5.2 Rotation

Rotation merupakan operasi geometri yang digunakan untuk memutar citra pada sudut tertentu.

Pada praktikum ini citra diputar sebesar 15°.

```
center = (width // 2, height // 2)
```

```
rotation_matrix = cv2.getRotationMatrix2D(
    center,
    15,
    1.0
)

rotated = cv2.warpAffine(
    img1_rgb,
    rotation_matrix,
    (width, height)
)

plt.figure(figsize=(12, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(img1_rgb)
plt.title("Citra Asli")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(rotated)
plt.title("Rotation 15°")
plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Citra Asli



Rotation 15°

**Analisis:**

Citra apel berhasil diputar sebesar 15°. Operasi rotation mengubah orientasi citra tanpa mengubah ukuran objek secara langsung.

✓ 5.3 Scaling

Scaling merupakan operasi geometri yang digunakan untuk mengubah ukuran citra.

Pada praktikum ini citra diperbesar dengan faktor skala 1,5.

```
scale = 1.5

scaled = cv2.resize(
    img1_rgb,
    None,
    fx=scale,
    fy=scale,
    interpolation=cv2.INTER_LINEAR
)

plt.figure(figsize=(12, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(img1_rgb)
plt.title(f"Citra Asli - {width} x {height}")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(scaled)
plt.title(f"Scaling 1.5x - {scaled.shape[1]} x {scaled.shape[0]}")
plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Citra Asli - 805 x 530



Scaling 1.5x - 1208 x 795



Analisis:

Setelah dilakukan scaling sebesar 1,5 kali, ukuran citra menjadi lebih besar dibandingkan citra asli. Scaling dapat digunakan untuk memperbesar maupun memperkecil ukuran citra.

✓ 5.4 Reflection

Reflection merupakan operasi geometri yang digunakan untuk mencerminkan atau membalik citra.

Pada praktikum ini dilakukan pencerminan secara horizontal.

```
reflected = cv2.flip(  
    img1_rgb,  
    1  
)  
  
plt.figure(figsize=(12, 5))  
  
plt.subplot(1, 2, 1)  
plt.imshow(img1_rgb)  
plt.title("Citra Asli")  
plt.axis("off")  
  
plt.subplot(1, 2, 2)  
plt.imshow(reflected)  
plt.title("Reflection Horizontal")  
plt.axis("off")  
  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```

Citra Asli



Reflection Horizontal



Analisis:

Hasil reflection menunjukkan citra yang telah dicerminkan secara horizontal. Posisi objek pada sisi kiri dan kanan citra menjadi berlawanan dengan citra asli.

✓ 5.5 Shearing

Shearing merupakan operasi geometri yang mengubah bentuk citra dengan melakukan pergeseran pada arah tertentu.

Pada praktikum ini digunakan transformasi shearing pada arah horizontal.

```
shear_factor = 0.3

shear_matrix = np.float32([
    [1, shear_factor, 0],
    [0, 1, 0]
])

new_width = int(width + abs(shear_factor) * height)

sheared = cv2.warpAffine(
    img1_rgb,
    shear_matrix,
    (new_width, height)
)

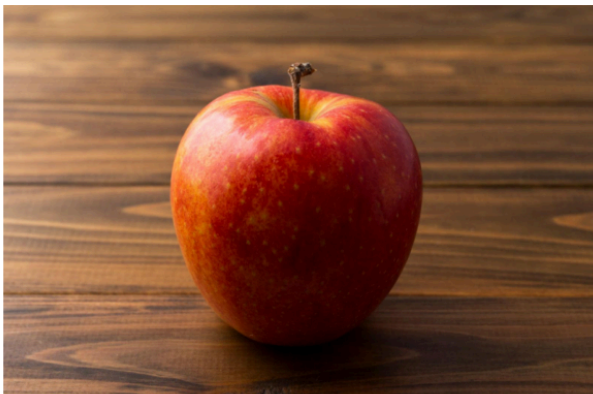
plt.figure(figsize=(12, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(img1_rgb)
plt.title("Citra Asli")
plt.axis("off")

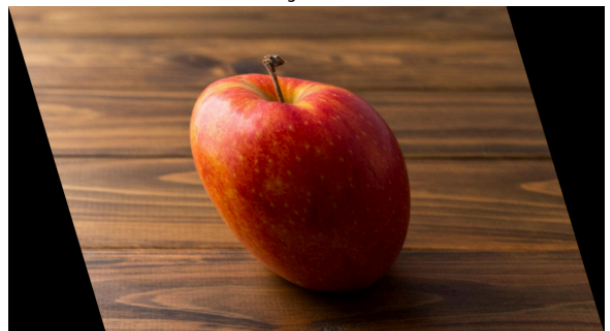
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(sheared)
plt.title("Shearing Horizontal")
plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Citra Asli



Shearing Horizontal



Analisis:

Hasil shearing menunjukkan perubahan bentuk citra akibat pergeseran piksel secara horizontal. Objek apel terlihat mengalami kemiringan dibandingkan dengan citra asli.

6. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, operasi dasar pengolahan citra dapat digunakan untuk memanipulasi nilai piksel, menggabungkan dan membandingkan citra, melakukan pengolahan citra biner, menentukan area tertentu pada citra, serta mengubah posisi dan bentuk citra